

1. Introducción

El presente informe documenta el diseño de un sistema de información para un videoclub. El objetivo principal es gestionar de manera eficiente la información relacionada con películas, directores, clientes, alquileres, categorías y proveedores. Este sistema busca optimizar la administración de los procesos internos del videoclub, permitiendo un control integral de los recursos.

2. Descripción del Sistema de Información

A continuación se describen las entidades principales del sistema y sus atributos:

Película: ID, Título, Director, Año de lanzamiento, Género, Clasificación.

Director: ID, Nombre, Nacionalidad, Fecha de nacimiento.

Cliente: ID, Nombre, Dirección, Teléfono, Email.

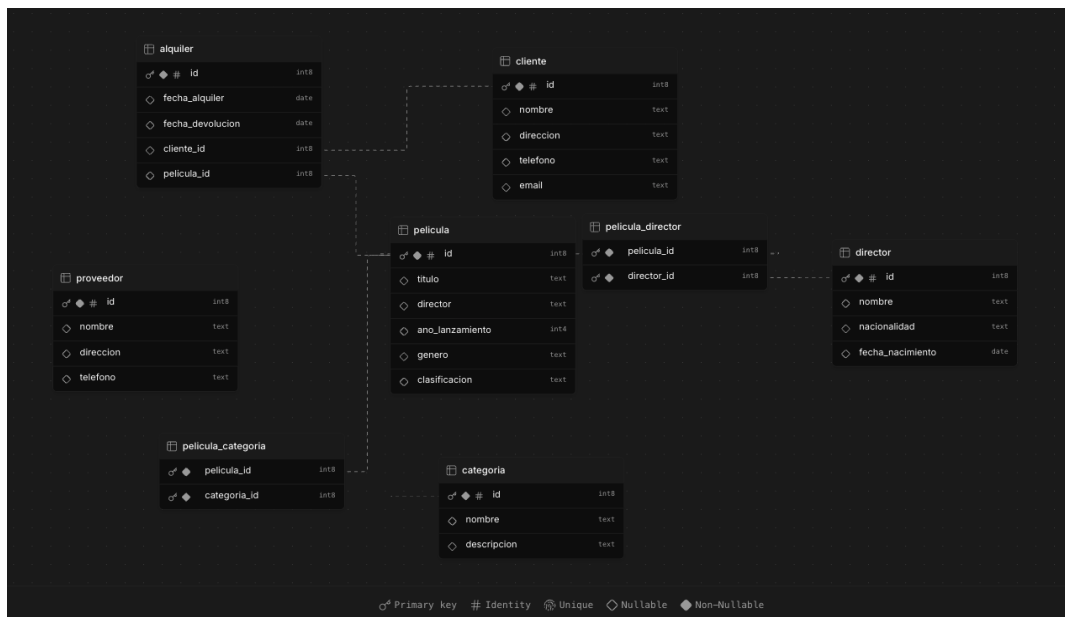
Alquiler: ID, Fecha de alquiler, Fecha de devolución, ID de Cliente, ID de Película.

Categoría: ID, Nombre, Descripción.

Proveedor: ID, Nombre, Dirección, Teléfono.

3. Modelo Entidad-Relación (ER)

El siguiente diagrama muestra las entidades del sistema, sus relaciones y cardinalidades.



Relaciones y Cardinalidades:

- **Película - Director:** Muchos a muchos: una película puede tener varios directores y un director puede dirigir varias películas.

- **Película - Alquiler:** Uno a muchos: una película puede estar en varios alquileres, pero un alquiler pertenece a una sola película.

- **Cliente - Alquiler:** Uno a muchos: un cliente puede realizar varios alquileres, pero cada alquiler pertenece a un solo cliente.

- **Película - Categoría:** Muchos a muchos: una película puede pertenecer a varias categorías y una categoría puede incluir varias películas.

- **Película - Proveedor:** Uno a muchos: un proveedor puede suministrar varias películas, pero cada película tiene un solo proveedor.

4. Decisiones de Diseño

Las entidades seleccionadas representan los elementos esenciales del funcionamiento de un videoclub. Se decidió incluir 'Proveedor' para controlar el suministro de películas, y las relaciones muchos a muchos permiten reflejar correctamente las asociaciones entre películas, categorías y directores. El modelo está normalizado hasta la tercera forma normal, garantizando consistencia e integridad referencial.

5. Conclusión

El sistema de información propuesto para el videoclub ofrece una estructura sólida y flexible, permitiendo un manejo eficiente de la información. Las relaciones entre entidades aseguran un flujo de datos coherente, y el diseño puede escalarse para futuras funcionalidades como gestión de membresías o historial de pagos.